

1차 피드백(7/24) 답변 정리 — 3 · 4 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10번

2026-07-28 · 담당 항목 답변안 (팀 답변서 병합용) · 모든 수치는 구현 실측, 인용은 원문 확인 완료 · 출처 링크 클릭 가능

3. 시뮬레이션 방법론

답변 요지

생활권 정보는 시뮬레이션의 중심에 반영되어 있습니다. 데이터 생성이 3층 구조인데, 2층이 통째로 생활권입니다: ① 유형·파라미터 설계(사람) → ② 생활권 프로파일 생성(AI가 사람별로 거점·방향·방문 비중·변화 시점을 구성, 구조 계약은 코드가 검증) → ③ 결정론 엔진이 방문 이벤트를 만들고 유형을 모른 채 군집·채점(블라인드 채점). 판정 자체가 "생활권 학습 → 생활권 대비 변화 감지"입니다.

- 'data' 오인 방지: 보고서·텍에서 'data' 단독 표기를 'synthetic scenarios(합성 시나리오)'로 통일. 화면에도 합성 선언(claim boundary) 상시 표시.
- "유리한 결과를 유도한 구조 아니냐": 정면 인정 + 용도 재정의 — 합성 데이터의 검증 대상은 예측력이 아니라 **상품 로직의 일관성**. 나아 할 설계(동시변화 30건)에서 나고, **나면 안 되는 설계(이동만 변하는 이사형 30건)에서 안 나는지**를 계약 테스트 254건으로 상시 검증. 임계·가중치가 전부 공개돼 있어 심사위원이 직접 바꿔 재계산 가능(반증 가능성).
- 문헌 보강(확보 완료): 고령 운전자 주행 패턴 — 최초 자기규제 1순위 야간 회피 58.8% (LongROAD) · 22.6%가 축소 이동범위 (LongROAD) · 주행 변화의 개인 내 기울기가 인지 변화 신호 (DRIVES, Neurology 2025) · 집 반경 내 통행 비율이 최상위 예측 변수 (LongROAD ML).

4. Safe Zone 정의 방식 — 지역 차등

답변 요지

제안하신 구조가 이미 구현되어 있습니다. 생활권을 잡는 군집 기준거리를 지역 유형별로 차등 적용합니다 — 도심 260m / 교외 520m / 광역 1,100m. 같은 사람을 세 환경에 두는 통제 비교로 실측했고, 동일인의 생활권 반경이 485m / 800m / 1,619m로 환경에 맞게 잡힙니다(대시보드 라이브 시연 가능).

- "도심 1km ≠ 농촌 1km" 문제는 판정 설계로도 방어: 안전·케어 판정은 절대 거리가 아니라 **100km당 비율** 기반 — 케어 판정은 60명 전원이 3개 환경에서 동일(실측).
- 운영 시 지역 분류 기준: DEGURBA(UN 통계위 표준, 인구밀도 1,500/300명/km² 임계 3분류) 채택 계획 — 우리 3환경과 1:1 매핑. 자의적 분류가 아니라 국제 표준.
- 기준거리는 선언적 파라미터라 다른 지역·국가에는 **값만 재보정**하면 이식됨(지역 어댑터).

6. 국내 UBI 유형 및 데이터 확보의 한계

답변 요지

지적하신 한계 구조가 오히려 본 설계의 존재 이유입니다. 국내 UBI가 위치 원본을 다루지 못하는 환경이므로, 저희는 처음부터 ① 궤적(폴리라인) 비수집 — 트립당 도착지 이벤트만 ② 보험사에는 파생 점수·지표만 전달되는 구조로 설계했습니다. 이는 보험연구원이 확인한 국내 UBI 표준 구조("외부 앱이 산정한 안전운전 점수를 동의하에 전송", KIRI 리포트 2024.7)에 정확히 없습니다.

- 보존 제약 정합: 케어 판정은 학습 2개월 + 직전 2개월 비교 = **4개월** 차이면 성립하고, 연간 우대는 월별 점수(비위치 파생값)의 집계라 원시 좌표의 장기 보관이 불필요. 어떤 보수적 보존 한도 해석에도 부합.
- 법령 정밀(발표 시 조문 단정 주의): "6개월 삭제"라는 단일 조항은 없음 — 위치정보법 제23조는 목적 달성 시 **즉시 파기**(별도 동의 시 보유 예외), '6개월'은 방통위 고시상 취급대장(메타데이터) 최소 보관, 통신비밀보호법의 기지국 자료 12개월은 통신사 대상. "보존 한도가 어느 해석이든 우리 구조가 부합"으로 답변.

- **착한운전 앱 저이용 문제:** 참여 유인이 설계에 내장 — 우대 보너스 최대 7%p가 데이터 제공의 대가이고, 데이터 미달 월은 '보류'로 불이익 없음(참여 리스크 0 구조).

7. 베이스라인 기간(2개월) 설정 근거

답변 요지 — 제안받은 역산 방식으로 완성

2개월은 실제 운전 빈도 통계에서 역산한 최소 안전 기간입니다. 고령 운전자 최빈 운전 빈도 = 주 3~5회([한국소비자원 2024](#), 300명) → 2개월 ≈ 운전 26~43회. 가장 뜬한 생활 거점(병원: 65세+ 월평균 3.75일 내원, 건강보험공단 2022)도 2개월이면 7.5일 방문 ≥ 거점 인정 기준(서로 다른 3일). 1개월이면 2~3회로 기준 경계에 걸려 진짜 거점을 놓칠 위험(인정률 98% → 76% 이하).

관찰 기간	누가	출처
2주	미시간대 자연주행 연구 기준선	TIP 2018
1개월	워싱턴대 DRIVES(고령자 161명 GPS) 기준선 "first full month"	논문
60일 = 2개월	Isaacman 2011 — 중요 장소 판정의 관찰 창. 우리와 동일	원문 §3.2
6개월	업계 사례: Progressive Snapshot — 첫 보험기간 모니터링 후 갱신 반영	공식 안내

포지셔닝: "연구 기준선(2주~1개월)보다 보수적, 업계 요율 반영 주기(통상 6개월)보다 신속." 확률 검증: 관찰 2개월+기준 3일 조합에서 우연 방문지 오인 8%, 진짜 거점 인정 98%.

Lally 습관 연구(66일)는 보조 한 문장으로만 — "행동과학에서도 습관 안정화를 두 달 안팎으로 본다는 보고(Lally 2010)". 새 습관 **형성** 연구라 관측 기간의 주력 근거로 쓰면 반격당함(범위도 18~254일).

8. 주행 로그 생성 로직

답변 요지

① "확률 분포 기반 검토" 제안 → **현행이 이미 확률 생성입니다.** 방문 발생·위험 이벤트가 확률 과정으로 생성되고(시드 고정 = 재현 가능), 위험운전 유형 분해 가중치는 도로교통공단 TAAS 2010~2024 원천 통계에서 **엔진이 직접 계산합니다**(원천 CSV → 산출 코드 → 가중치 사슬이 저장소에 실물). ② "**예쁘게 나올 수밖에 없는 구조**" → **실패하도록 설계된 케이스가 데이터 안에 있습니다.** 페르소나는 산식을 만드는 재료가 아니라 산식을 시험하는 테스트 케이스이며, 통과 케이스뿐 아니라 **실패해야 할 케이스(이동만 급변하는 이 사형 30건 — 케어가 나면 안 됨)**를 포함합니다. 실측: 30건 전원 케어 미발동(오답 0). 채점 엔진은 유형 라벨을 모릅니다(블라인드).

- **페르소나 유형 근거(보강 완료):** 6유형 = 문헌이 보고한 3축의 조합 — 이동범위 축소(22.6% 실재, LongROAD) × 만성 위험행동(위험 분위 간 클레임 ~3배, CMT 10만 명) × 패턴 변화(개인 내 변화 기울기 = 인지 신호, DRIVES). 연구의 완전 분할이 아니라 **판정 로직 전 경로를 시험하는 테스트 집합**이라고 선언.
- **정직 고지:** 파라미터 절대값(위험률·방문 수)은 방향성만 문헌 반영된 설계값 — 통계 앵커 보강 진행 중(TAAS 유형·비율 조사).

9. '루프(Loop)' 용어

답변 요지 — 지적 수용, 용어 교체

지적이 맞습니다. 에이전트들이 결과를 보고 반복 개선하는 자율 루프는 아니므로, 데크 용어를 "**Agent-Validator Loop(생성-검증 루프)**"로 교체합니다. 실재하는 루프는 하나입니다: AI가 생활권 프로필을 생성 → 코드가 구조 계약을 검증 → **위반 시 위반 내용을 에이전트에 돌려보내 재생성 → 통과까지 반복.** 이 재시도 루프가 계약 위반 0건을 만드는 장치이며, 그 이상(에이전트 간 상호작용·결과 되먹임)은 주장하지 않습니다.

10. 생활권 클러스터링(DBSCAN) 방법론의 안전성

답변 요지

지적하신 한계는 DBSCAN 원논문(1996)이 스스로 인정한 것이고, 저희 설계가 그 대응입니다. 원문 p.229: "전역 eps는 밀도가 다른 군집을 병합할 수 있다"(원문 PDF). 저희 대응 3점: ① 군집은 **고객 한 명** 단위로 실행 — 한 사람의 데이터는 단일 밀도 체계라 혼합 밀도 실패가 실행 내부에서 일어나지 않음 ② 사람 간 차이는 **지역별 기준거리(260/520/1,100m)**로 — 도심 값은 장소 인식 문헌의 통용 임계 대역(200~300m: Zheng 200m, Montoliu 권장 200~300m) 안이고, 3단은 환경 축척 ×2 규칙 ③ 실측 채점: 현 값에서 **과 병합 0명/60 · 정기거점 누락 1~2명/60 · 케어 판정 3환경 60/60 동일**.

- **개선 방향(좌표 변환·비유클리드 등) 수용**: 밀도 적응형 대안(HDBSCAN)을 알고리즘 실험실에서 운영 기준과 나란히 실측 비교 중. 적정 설정에서는 결과가 동급이며, 현행 채택 기준은 성능이 아니라 **반경의 근거를 밖에서 만들 수 있는가**(문헌 대역 + 실측 — HDBSCAN은 데이터 내부 추정이라 소표본에서 설정 민감) + 약관·심사에서의 설명가능성("지역 기준 260m 안, 서로 다른 3일"은 문장이 되지만 "계층 안정성 자동 선택"은 안 됨).
- **지역별 임계값의 국제 실증**: 도시권 클러스터링에서 국가별 최적 eps가 120m~1,000m로 달랐고 **균일 eps는 실패했다는** 보고 (MDPI Applied Sciences 15(22):12278 — 집계 데이터 대상이라 참고 수준 명시).
- **운영 로드맵**: eps를 상수로 두지 않고 **측정 절차(k-거리: 다른 날 방문의 2번째 이웃 거리, P95 컷)**로 대체 — 실데이터에서 지역별로 재면 지역 간 차이가 크면 지역별 값, 작으면 단일값으로 데이터가 결정.

상세 근거·원문 인용 전체: 저장소 [final 폴더](#) (근거 노트 · 준비서 · 비교 노트북)